

Materia: Matematica Discreta II

1. Visao Geral (Big Picture)

Lista de exercicios sobre Relacoes Discretas, cobrindo propriedades de relacoes binarias (reflexiva, simetrica, antissimetrica, transitiva), relacoes de equivalencia, ordens parciais e totais, diagramas de Hasse e matrizes de relacoes.

2. Alertas & Erros Frequentes

- Cuidado para nao confundir ordem parcial com ordem total: toda ordem total e parcial, mas a reciproca nao e verdadeira.
- Relacoes de equivalencia devem satisfazer obrigatoriamente a reflexividade, a simetria e a transitividade simultaneamente.

3. Formulas Principais

- * Reflexividade: $a \in A, (a, a) \in R$
- * Simetria: $a, b \in A, (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$
- * Antissimetria: $a, b \in A, (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$
- * Transitividade: $a, b, c \in A, (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$

4. Exercicios Resolvidos

Exercicio 1: 1. Considere o conjunto de disciplinas de um curso com a relacao de pre-requisito : x y se x e pre-requisito de y (incluindo $x = y$). Essa relacao e uma ordem parcial? Ela e total?

- > Passo 1: Verificar a reflexividade. Como cada disciplina e pre-requisito de si mesma ($x = y$), $x \leq x$ para todo x , logo e reflexiva.
- > Passo 2: Verificar a antissimetria. Se x e pre-requisito de y e y e pre-requisito de x , entao $x = y$, logo e antissimetrica.
- > Passo 3: Verificar a transitividade. Se x e pre-requisito de y e y e pre-requisito de z , entao x e pre-requisito de z , logo e transitiva. Portanto, e uma ordem parcial.
- > Passo 4: Verificar se e total. A relacao nao e total, pois existem disciplinas em areas diferentes do curso que nao possuem relacao de pre-requisito entre si (sao incomparaveis).

Exercicio 2: 2. Descreva o diagrama de Hasse do conjunto das partes de $\{1, 2, 3\}$ ordenado por inclusao ($\subseteq$).

- > Passo 1: Identificar o conjunto $P(\{1, 2, 3\})$ que possui 8 elementos: $\{\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}$.
- > Passo 2: Distribuir os elementos por niveis de cardinalidade. Nivel 0: $\{\}$. Nivel 1: $\{1\}, \{2\}, \{3\}$. Nivel 2: $\{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}$. Nivel 3: $\{1,2,3\}$.
- > Passo 3: Conectar os elementos por arestas subindo de nivel para cada subconjunto imediato.

Exercicio 3: 3. De um exemplo de relacao em $\{1, 2, 3\}$ que seja simetrica e transitiva, mas nao reflexiva.

- > Passo 1: Seja o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$.
- > Passo 2: Considere a relacao $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$.
- > Passo 3: Verifique simetria: se $(1, 2) \in R$, entao $(2, 1) \in R$ (valido).
- > Passo 4: Verifique transitividade: as combinacoes possiveis satisfazem a transitividade.
- > Passo 5: Verifique reflexividade: $(3, 3) \notin R$, logo nao e reflexiva.

Exercicio 4: 4. Quantas relacoes binarias distintas existem sobre um conjunto com n elementos? Quantas delas sao reflexivas?

- > Passo 1: Um conjunto com n elementos possui n pares ordenados possiveis no produto cartesiano $A \times A$.
- > Passo 2: O numero total de relacoes binarias e 2^n , pois cada par pode pertencer ou nao a relacao.
- > Passo 3: Para uma relacao ser reflexiva, todos os n pares da forma (a, a) devem obrigatoriamente pertencer a relacao.
- > Passo 4: Os demais $n - n$ pares podem ou nao pertencer. Portanto, existem 2^{n-n} relacoes reflexivas.

Exercicio 5: 5. Um sistema de admissao ordena candidatos pela relacao $x \leq y$ se a nota de x e menor ou igual a nota de y , com empates possiveis. Essa relacao e ordem parcial, ordem total, ou nenhuma das duas?

- > Passo 1: A relacao e reflexiva ($nota(x) \leq nota(x)$) e transitiva (se $nota(x) \leq nota(y)$ e $nota(y) \leq nota(z)$, entao $nota(x) \leq nota(z)$).
- > Passo 2: No entanto, ela falha na antissimetria, pois dois candidatos diferentes $x \neq y$ podem ter a mesma nota ($nota(x) = nota(y)$), o que implicaria $x \leq y$ e $y \leq x$ sem que x fosse igual a y .
- > Passo 3: Conclusao: Como falha na antissimetria, nao e uma ordem parcial nem total (e um pre-ordem ou pre-encomenda / quasi-ordem).

Exercicio 6: 6. Para $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, escreva os pares e a matriz de cada relacao: (a) $R_1 = \{(a, b) : |a - b| = 1\}$; (b) $R_2 = \{(a, b) : a \mid b\}$; (c) $R_3 = \{(a, b) : a + b > 6\}$.

- > Passo 1: Para $R_1 = \{(a, b) : |a - b| = 1\}$, os pares sao: $\{(1,2), (2,1), (2,3), (3,2), (3,4), (4,3), (4,5), (5,4)\}$.
- > Passo 2: Para $R_2 = \{(a, b) : a \mid b\}$, os pares sao: $\{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4), (5,5)\}$.
- > Passo 3: Para $R_3 = \{(a, b) : a + b > 6\}$, os pares sao todos os pares (a, b) onde a soma e 7, 8, 9 ou 10: $\{(2,5), (3,4), (3,5), (4,3), (4,4), (4,5), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5)\}$.

Exercicio 7: 7. Dado $A = \{a, b, c, d\}$, esboce o digrafo correspondente a matriz M dada.

- > Passo 1: Interpretar a matriz de adjacencia M fornecida, onde $M[i,j] = 1$ indica uma aresta do vertice i para o vertice j .
- > Passo 2: Listar as arestas a partir das linhas da matriz: $ab, ac, bc, ca, cc, cd, dd$.
- > Passo 3: Esboçar o grafo direcionado desenhando os vertices a, b, c, d e as setas indicadas.

Exercicio 8: 8. Para cada relacao do Exercicio 6, determine se e reflexiva, simetrica, antissimetrica e/ou transitiva, justificando.

- > Passo 1: R_1 nao e reflexiva ($|1-1|=0 \neq 1$), e simetrica, nao e antissimetrica e nao e transitiva.
- > Passo 2: R_2 e reflexiva ($a \mid a$), nao e simetrica ($1 \mid 2$ mas nao $2 \mid 1$), e antissimetrica e e transitiva.
- > Passo 3: R_3 nao e reflexiva ($1+1=2 \not> 6$), e simetrica ($a+b>6 \iff b+a>6$), nao e antissimetrica e nao e transitiva.

Exercicio 9: 9. Seja R sobre $\mathbb{Z}$ dada por $xRy \iff x - y$ e multiplo de 5. Mostre que e de equivalencia e descreva suas classes.

- > Passo 1: Reflexividade: $x - x = 0 = 0 \cdot 5$, logo xRx .
- > Passo 2: Simetria: Se xRy , $x - y = 5k$. Entao $y - x = 5(-k)$, logo yRx .
- > Passo 3: Transitividade: Se xRy e yRz , $x - y = 5k_1$ e $y - z = 5k_2$. Somando, $x - z = 5(k_1 + k_2)$, logo xRz .
- > Passo 4: Classes de equivalencia: Existem 5 classes distintas correspondentes aos restos da divisao por 5: $[0], [1], [2], [3]$ e $[4]$.

Exercicio 10: 10. De um exemplo de relacao sobre $\{1, 2, 3\}$ que seja: (a) reflexiva e simetrica, mas nao transitiva; (b) simetrica e transitiva, mas nao reflexiva; (c) antissimetrica e transitiva, mas nao reflexiva.

- > Passo 1: (a) $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3), (3,2)\}$. Falha pois $(1,2)$ e $(2,3)$ estao em R mas $(1,3)$ nao esta.
- > Passo 2: (b) $R = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2)\}$. Nao e reflexiva pois $(3,3) \notin R$.
- > Passo 3: (c) $R = \{(1,2), (2,3), (1,3)\}$. E antissimetrica e transitiva, mas nao reflexiva por faltar $(1,1)$.

Exercicio 11: 11. Uma relacao pode ser simultaneamente simetrica e antissimetrica? Em caso afirmativo, que forma ela tem? De um exemplo.

- > Passo 1: Sim. Se R e simetrica e antissimetrica, entao se $(a,b) \in R$, pela simetria $(b,a) \in R$. Pela antissimetria, $a = b$.

-> Passo 2: Conclusao: A relacao deve ser um subconjunto da relacao de igualdade $= \{(x,x) \mid x \in A\}$.

-> Passo 3: Exemplo: $R = \{(1,1), (2,2)\}$ em $A = \{1, 2, 3\}$.

Exercicio 12: 12. A relacao existe voo direto entre a e b sobre um conjunto de cidades e transitiva? Justifique com um contraexemplo.

-> Passo 1: Suponha que haja um voo direto de Sao Paulo (SP) para Brasilia (BSB) e de Brasilia (BSB) para Manaus (MAO).

-> Passo 2: Pela transitividade, deveria existir um voo direto de Sao Paulo para Manaus.

-> Passo 3: Contudo, muitas rotas exigem conexoes. Se nao houver voo direto SP-MAO, a relacao nao e transitiva.

Exercicio 13: 13. Se R e transitiva, sua inversa $R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}$ tambem e? Prove ou de contraexemplo.

-> Passo 1: Seja R transitiva. Queremos testar se R^{-1} e transitiva.

-> Passo 2: Se $(x, y) \in R$ e $(y, z) \in R$, entao $(y, x) \in R^{-1}$ e $(z, y) \in R^{-1}$.

-> Passo 3: Pela simetria da definicao, como R e transitiva, se $(z, y) \in R^{-1}$ e $(y, x) \in R^{-1}$, entao $(z, x) \in R^{-1}$, o que significa que $(x, z) \in R$.

-> Passo 4: Portanto, a inversa de uma relacao transitiva tambem e transitiva.

Exercicio 14: 14. Verifique se $xRy \iff x - y > 0$ sobre $\mathbb{Z}$ e de equivalencia. Se nao, quais propriedades falham?

-> Passo 1: Reflexividade: $xx > 0$ e falso para $x = 0$ ($00 = 0$ nao e maior que 0). Logo, falha na reflexividade.

-> Passo 2: Simetria: Se $xy > 0$, entao $yx > 0$ (valido).

-> Passo 3: Transitividade: Se $x=2, y=1, z=-1...$ Falha na transitividade para numeros negativos.

-> Passo 4: Conclusao: Nao e relacao de equivalencia.

Exercicio 15: 15. Verifique se $(a, b)R(c, d) \iff a + d = b + c$ sobre $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ e de equivalencia; em caso afirmativo, descreva a classe de $(1, 3)$.

-> Passo 1: Reescrevendo como $a - b = c - d$, vemos que se assemelha a construcao formal dos numeros inteiros a partir dos naturais.

-> Passo 2: Reflexividade: $a + b = b + a$, logo $(a,b)R(a,b)$.

-> Passo 3: Simetria e Transitividade demonstradas analogamente pela igualdade algebrica.

-> Passo 4: A classe de $(1, 3)$ e o conjunto de pares (x, y) tais que $1 + y = 3 + x$, ou seja, $y - x = 2$.

Exercicio 16: 16. A relacao $xRy \iff x - y \in \mathbb{Q}$ sobre $\mathbb{R}$ e de equivalencia? Justifique.

-> Passo 1: Reflexividade: $x - x = 0 \in \mathbb{Q}$, logo xRx .

-> Passo 2: Simetria: Se $x - y = q \in \mathbb{Q}$, entao $y - x = -q \in \mathbb{Q}$, logo yRx .

-> Passo 3: Transitividade: Se $x - y = q_1 \in \mathbb{Q}$ e $y - z = q_2 \in \mathbb{Q}$, entao $x - z = (x - y) + (y - z) = q_1 + q_2 \in \mathbb{Q}$, logo xRz .

-> Passo 4: Conclusao: Sim, e uma relacao de equivalencia.

Exercicio 17: 17. Prove que sobre $\mathcal{P}(\{a, b, c\})$ e ordem parcial. E total?

-> Passo 1: A inclusao de conjuntos e reflexiva ($A \subseteq A$), antissimetrica ($A \subseteq B$ e $B \subseteq A \implies A = B$) e transitiva ($A \subseteq B$ e $B \subseteq C \implies A \subseteq C$), logo e ordem parcial.

-> Passo 2: Nao e total, pois os subconjuntos $\{a\}$ e $\{b\}$ sao incomparaveis ($\{a\} \not\subseteq \{b\}$ e $\{b\} \not\subseteq \{a\}$).

Exercicio 18: 18. Sobre as strings de $\{a, b\}$, a relacao s_1 e prefixo de s_2 e ordem parcial? Justifique.

-> Passo 1: Reflexividade: Qualquer string e prefixo de si mesma.

-> Passo 2: Antissimetrica: Se s_1 e prefixo de s_2 e s_2 e prefixo de s_1 , as strings devem ser iguais.

-> Passo 3: Transitividade: Se s_1 e prefixo de s_2 e s_2 e prefixo de s_3 , s_1 e prefixo de s_3 .

-> Passo 4: Conclusao: Sim, e uma ordem parcial.

Exercicio 19: 19. A divisibilidade $\mid$ e ordem total sobre $S = \{1, 2, 4, 8, 16\}$? E sobre $T = \{1, 2, 3, 4, 5\}$?

-> Passo 1: Sobre S, quaisquer dois elementos dividem-se mutuamente ($1 \mid 2 \mid 4 \mid 8 \mid 16$), logo S e uma cadeia e a ordem e total.

-> Passo 2: Sobre T, os elementos 2 e 3 nao se dividem ($2 \nmid 3$ e $3 \nmid 2$), logo T possui elementos incomparaveis e a

ordem nao e total.

Exercicio 20: 20. Sobre R , defina $(x_1, y_1)R(x_2, y_2)$ $x_1 \leq x_2$ e $y_1 \leq y_2$. Prove que R e ordem parcial. Os pontos $(3, 5)$ e $(5, 3)$ sao comparaveis? A ordem e total?

-> Passo 1: Prova-se a reflexividade, antissimetria e transitividade coordenada a coordenada.

-> Passo 2: Para os pontos $(3, 5)$ e $(5, 3)$: $3 \leq 5$ mas $5 \not\leq 3$, logo nao sao comparaveis.

-> Passo 3: Conclusao: A ordem nao e total devido a existencia de pontos incomparaveis.

Exercicio 21: 21. Construa o diagrama de Hasse da divisibilidade sobre $\{1, 2, 3, 6, 12, 18\}$.

-> Passo 1: Determinar as coberturas (arestas do Hasse): 1 cobre 2 e 3; 2 cobre 6; 3 cobre 6 e 18 (erro comum, verificar divisores corretos).

-> Passo 2: Nivel base 1, conectando a 2 e 3. De 2 vai para 6 e 12. De 3 vai para 6 e 18.

Exercicio 22: 22. Construa o diagrama de Hasse de $P(\{a, b\})$.

-> Passo 1: Nivel 0: $\{\emptyset\}$.

-> Passo 2: Nivel 1: $\{a\}, \{b\}$.

-> Passo 3: Nivel 2: $\{a, b\}$ conectado a ambos os conjuntos de nivel 1.

Exercicio 23: 23. No diagrama de Hasse do Exemplo 9.8, identifique todos os pares incomparaveis.

-> Passo 1: Analisar o exemplo 9.8 do livro texto de referencia associado.

-> Passo 2: Identificar pares de elementos que nao possuem ancestral/descendente comum direto em cadeia.

Exercicio 24: 24. A funcao $eh_reflexiva$ apresentada nesta secao testa se $(a, a) \in R$ para todo $a \in A$. Explique, em uma frase, o que a funcao $eh_transitiva$ calcula e por que ela precisa de dois lacos aninhados sobre R .

-> Passo 1: A funcao $eh_transitiva$ verifica se para todo trio (a, b) e (b, c) presentes na relacao, o par (a, c) tambem pertence a ela.

-> Passo 2: Ela precisa de lacos aninhados (ou multiplos) para percorrer e testar todas as combinacoes possiveis de pares ordenados (a, b) e (b, c) .

Exercicio 25: 25. Um banco agrupa clientes pela relacao : $x \sim y$ se x e y tem a mesma faixa de score de credito (A, B, C ou D). Mostre que $\sim$ e uma relacao de equivalencia e descreva suas classes de equivalencia.

-> Passo 1: Reflexividade: Todo cliente x tem a mesma faixa de score que ele mesmo.

-> Passo 2: Simetria: Se x tem a mesma faixa que y , y tem a mesma faixa que x .

-> Passo 3: Transitividade: Se x tem a mesma faixa que y , e y tem a mesma faixa que z , entao x tem a mesma faixa que z .

-> Passo 4: Classes de equivalencia: Sao exatamente 4 particoes correspondentes aos grupos de clientes em cada faixa de score: $[A]$, $[B]$, $[C]$ e $[D]$.